

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 1 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Unsur	Pengelolaan Laboratorium
Jenis Kegiatan	Perancangan kegiatan Laboratorium
Nama kegiatan	[[PNS: Nama Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]
Kode Butir Kegiatan	[[PNS: Kode Butir Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]
Waktu Pelaksanaan	[[Waktu Pelaksanaan]]
Angka Kredit Acuan	[[PNS: Angka Kredit Acuan]]
Volume Kegiatan	[[Volume Kegiatan]]
Angka Kredit Dihitung	[[Angka Kredit Dihitung]]
Nama Laboratorium	[[PNS: nama laboratorium]]
Nama PLP	[[Nama PLP]]
Jumlah PLP Terlibat	[[Jumlah PLP Terlibat]]

SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM

Program pemeliharaan pencegahan dan kalibrasi

1. Tujuan / Purpose

Menjaga peralatan laboratorium tetap layak untuk pembelajaran melalui pemeliharaan dan kalibrasi terjadwal, bukan melalui perbaikan setelah terjadi kerusakan.

2. Ruang Lingkup / Scope

[A] Seluruh peralatan terdaftar dalam kategori yang memerlukan pemeliharaan, dan seluruh alat ukur yang memerlukan kalibrasi. **Prosedur ini adalah programnya — jadwal dan buktinya.** [C] **Prosedur pemeliharaan per perangkat yang sudah ada menjadi lampirannya** dan tidak ditulis ulang.

Koreksi:

3. Referensi / References

- [C] Tiga prosedur pemeliharaan yang sudah ada: SOP-02.002-BPTI-2020 di tingkat institusi, pemeliharaan multimeter digital, dan pemeliharaan access point
- [?] [[PNS: apakah kalibrasi dilakukan sendiri atau oleh lembaga luar, dan dalam pengaturan institusi yang mana]]

4. Pemilik dokumen / Document owner

PLP — sebuah jabatan, bukan nama orang, sehingga dokumen ini tetap berlaku ketika terjadi pergantian staf.

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 2 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

5. Tinjauan / Review

[A] Setiap dua tahun, dan segera setelah terjadi perubahan pada hal yang diatur prosedur ini. [[PNS: apakah institusi sudah menetapkan selang waktu tinjauan untuk prosedur laboratorium?]]

6. Prosedur / Procedure

[C] Kedua bentuk digunakan di jurusan ini: diagram alir dengan percabangan *Ya/Tidak*, atau tabel langkah bernomor (*No · Langkah Kerja · Penjelasan*). Langkah-langkah di bawah adalah isi yang harus ditunjukkan oleh salah satu bentuk itu, berurutan. Langkah-langkah ini ditulis sebagai prosa di sini semata-mata karena penggambarannya dilakukan setelah langkahnya disepakati, bukan sebelumnya.

1. Jadwal. Barang mana, kegiatan apa, dengan selang waktu berapa, dan siapa yang mengerjakan. [A] Satu tabel, ditinjau sekali setahun.

2. Melaksanakan dan mencatat. Prosedur per perangkat diikuti; penyelesaiannya dicatat pada barang yang bersangkutan di dalam daftar peralatan. **Rekamannya adalah intinya** — pemeliharaan yang tidak dicatat tidak dapat dibuktikan pernah dilakukan.

3. Kalibrasi. Alat ukur mana, dengan selang waktu berapa, oleh siapa, dan di mana sertifikatnya disimpan. [A] Multimeter adalah kasus yang paling jelas.

4. Kerusakan di luar jadwal pemeliharaan. Bagaimana dilaporkan dan apa yang terjadi berikutnya — penyerahan ke LAB- INC.

5. Pemeliharaan perangkat lunak. [A] **Baru, dan tidak memiliki padanan dalam kumpulan dokumen yang ada.** Siklus pemutakhiran untuk perangkat terkelola dan layanan platform, dalam jendela waktu yang diumumkan. IOT-06 adalah prosedur di tingkat perangkat; ini adalah jadwal yang menaunginya.

6. Meninjau jadwal. Setiap tahun, dan setiap kali ada peralatan yang ditambahkan atau dihapus.

Koreksi:

7. Rekaman / Records

Apa yang dihasilkan prosedur ini, dan apa yang akan diminta dalam sebuah tinjauan mutu.

Rekaman / Record	Disimpan oleh / Kept by	Di mana / Where	Masa simpan / Retained
Jadwal pemeliharaan itu sendiri	PLP	[[PNS: di mana]]	Versi berlaku
Rekaman penyelesaian per barang	PLP	Daftar peralatan	[A] Tiga tahun
Sertifikat kalibrasi	PLP	[[PNS: di mana]]	[A] Sampai digantikan, ditambah satu

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 3 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Rekaman / Record	Disimpan oleh / Kept by	Di mana / Where	Masa simpan / Retained
Rekaman jendela pemutakhiran yang diumumkan dan apa yang diterapkan	PLP	[[PNS: di mana]]	[A] Satu tahun

Koreksi:

8. Pengesahan / Approval

Blok pengesahan adalah milik formulir, bukan milik naskah ini. Blok tersebut dihasilkan dari templat, `document-pipeline/templates/SOP-Pengoperasian-Template.dotx`, sehingga setiap prosedur membawa blok yang sama pada tempat yang sama dan tidak ada dokumen yang dapat menyimpang darinya. Tidak ada yang ditandatangani di dalam berkas ini.

[C] Rantai yang selama ini berlaku di jurusan, tanpa perubahan.

Rantai mana yang dicetak pada formulir belum ditetapkan, dan bukan penasihat yang menetapkannya. Dalam kumpulan dokumen terdapat dua. Prosedur peminjaman tahun 2020 menandatangani *Dibuat ke Diperiksa ke Disetujui*. SOP pengoperasian tahun 2025 menandatangani *Verifikator, Disahkan Oleh, Dibuat Oleh*. Templat mencetak bentuk tahun 2025, karena bentuk itulah yang lebih baru dan yang sudah digunakan oleh prosedur pengoperasian yang diperluas oleh kumpulan ini. Tercatat sebagai pertanyaan terbuka nomor 1 dalam `document-pipeline/glossary.yaml`. [[PNS: rantai pengesahan mana yang berlaku untuk prosedur pengelolaan laboratorium yang baru?]]

9. Catatan untuk penyusun — hapus ketika dokumen diadopsi

[C] **Prosedur pemeliharaan yang ada bersifat per perangkat. Yang belum ada adalah programnya — kapan masing-masing dijalankan.** Itulah seluruh sumbangan dokumen ini, dan wujudnya adalah sebuah tabel.

Mengenai bagian perangkat lunak, satu kalimat yang layak dipertahankan.

Pemutakhiran yang sudah diunduh tetapi belum diikuti penyalaan ulang baru diterapkan separuh: kode lama masih berjalan. [A] Armada yang memutakhirkan tanpa pernah menyalakan ulang akan selamanya setengah termutakhirkan, sebarapa pun pengakuan pengelola pakatnya — itulah sebabnya jendela waktu diumumkan dan mencakup penyalaan ulang.

[A] **Jendela pemeliharaan yang diumumkan adalah bahan ajar sekaligus praktik operasi.** Persis begitulah sebuah lini produksi menjadwalkan waktu berhentinya sendiri secara terencana, dan mahasiswa tidak menjumpai gagasan itu di bagian kurikulum mana pun.

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 4 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Pengendalian Dokumen

Pemilik dokumen	[[jabatan pemilik — sebuah jabatan, bukan nama orang]]
Tinjauan berikutnya	[[tanggal tinjauan berikutnya]]
Rekaman yang dihasilkan	[[rekaman apa yang dihasilkan prosedur ini, disimpan oleh siapa, di mana, berapa lama]]

Verifikasi		
Verifikator Ahli Muda Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Disahkan Oleh Ka. Lab Laboratorium Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Dibuat Oleh PLP Pertama Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]